

50 Übungsfragen + Antworten & Erläuterungen

Abschlussprüfung Fachkraft für Veranstaltungstechnik (IHK)

(Netzwerktechnik & Medientechnik)

Netzwerktechnik (1–25)

1. **Frage:** Was versteht man unter einer IP-Adresse und wofür wird sie verwendet?

Antwort: Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die Geräten im Netzwerk zugewiesen wird, damit sie miteinander kommunizieren können.
2. **Frage:** Erkläre den Unterschied zwischen statischer und dynamischer IP-Adressvergabe.

Antwort: Statisch = manuell vergeben, bleibt gleich; dynamisch = automatisch durch einen DHCP-Server vergeben.
3. **Frage:** Welche Aufgabe übernimmt ein DHCP-Server im Veranstaltungsnetzwerk?

Antwort: Er vergibt automatisch IP-Adressen und weitere Netzwerkinformationen an Clients.
4. **Frage:** Was bedeutet „Subnetzmaske“ und wie wird sie genutzt?

Antwort: Sie definiert, wie ein Netzwerk in kleinere logische Subnetze aufgeteilt wird.
5. **Frage:** Beschreibe den Zweck von VLANs in einem Netzwerk.

Antwort: VLANs erlauben die logische Trennung von Geräten im gleichen physischen Netzwerk (z. B. Audio vs. Video).
6. **Frage:** Welche Vorteile bieten Managed Switches gegenüber Unmanaged Switches?

Antwort: Managed Switches erlauben Konfiguration, Überwachung und Segmentierung (z. B. VLANs, QoS).
7. **Frage:** Nenne drei mögliche Ursachen für Netzwerk-Verbindungsprobleme.

Antwort: Falsche IP, defektes Kabel, falsche Subnetzkonfiguration.

8. **Frage:** Wie gehst du vor, wenn ein Client keine Verbindung zum Netzwerk hat?
Antwort: Überprüfe Kabel, IP-Konfiguration, Gateway, DNS, Switch-Port.
9. **Frage:** Was bedeutet QoS (Quality of Service) bei einer Netzwerkplanung?
Antwort: QoS priorisiert wichtigen Datenverkehr (z. B. Streams) für stabile Übertragungen.
10. **Frage:** Welche Netzwerk-Protokolle sind relevant für IP-Audio-/Video-Streaming?
Antwort: TCP/IP und UDP; UDP wird oft für Echtzeit-Streaming genutzt.
11. **Frage:** Was ist PoE (Power over Ethernet) und wann wird es eingesetzt?
Antwort: PoE versorgt Geräte über ein Netzkabel mit Strom und Daten (z. B. Kameras).
12. **Frage:** Wie funktioniert DNS und warum ist es wichtig?
Antwort: DNS übersetzt Domainnamen in IP-Adressen; ohne DNS wäre Navigation schwieriger.
13. **Frage:** Beschreibe den Unterschied zwischen IPv4 und IPv6.
Antwort: IPv6 bietet mehr Adressen und modernere Funktionen als IPv4.
14. **Frage:** Was ist ARP und welche Funktion erfüllt es im Netzwerk?
Antwort: ARP übersetzt IP-Adressen in MAC-Adressen für lokale Kommunikation.
15. **Frage:** Welche Rolle spielt ein Router in einem Veranstaltungslanetzwerk?
Antwort: Er verbindet unterschiedliche Netzwerke und leitet Daten zwischen ihnen.
16. **Frage:** Wie planst du ein kleines LAN mit 30 Teilnehmern für eine Live-Übertragung?
Antwort: IP-Bereich festlegen, DHCP einrichten, Bandbreite und QoS einschätzen.
17. **Frage:** Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei Veranstaltungslanetzwerken sinnvoll?
Antwort: VLAN-Segmentierung, Zugriffskontrollen, Passwörter, Firewalls.
18. **Frage:** Wie kann man Netzwerkverkehr priorisieren (z. B. bei Livestreams)?
Antwort: Durch QoS-Einstellungen im Switch/Router.
19. **Frage:** Was ist ein Subnetz und wofür nutzt man es?
Antwort: Ein logisch getrenntes Teilnetz zur besseren Verwaltung von Geräten.

20. **Frage:** Welche Bedeutung hat Multicast im Veranstaltungskontext?
Antwort: Es ermöglicht das gleichzeitige Senden an mehrere Empfänger (z. B. AV).
21. **Frage:** Welche Geräte werden typischerweise in einem Veranstaltungslokal-Netzwerk verwendet?
Antwort: Router, Switches, Access Points, Server, Kameras.
22. **Frage:** Erkläre den Unterschied zwischen Switch und Hub.
Antwort: Switch leitet selektiv Pakete weiter, Hub sendet an alle Ports.
23. **Frage:** Wie kann ein VLAN-Setup helfen, Audio- und Videodaten zu trennen?
Antwort: Durch logische Gruppierung werden Daten getrennt übertragen.
24. **Frage:** Welche Bedeutung hat ein Gateway in einem Netzwerk?
Antwort: Verbindet interne Geräte mit anderen Netzwerken/Internet.
25. **Frage:** Nenne drei mögliche Ursachen für Paketverlust bei Netzwerkübertragungen.
Antwort: Überlastung, schlechte Verbindung, Interferenzen.
-



Medientechnik – Video & Displays (26–40)

26. **Frage:** Beschreibe die Unterschiede zwischen HDMI, SDI und DisplayPort.
Antwort: HDMI/DisplayPort für digitale Video/Audio; SDI für professionelle Videoübertragung.
27. **Frage:** Welche Faktoren beeinflussen die Bildqualität bei einer Projektion?
Antwort: Auflösung, Helligkeit, Kabelqualität, Projektorqualität.
28. **Frage:** Was bedeutet Latenz bei digitalen Videosignalen?
Antwort: Verzögerung des Signals bei Übertragung/Verarbeitung.
29. **Frage:** Welche Herausforderungen entstehen beim Aufbau einer Videowand?
Antwort: Synchronität, Auflösung, Kabelmanagement.
30. **Frage:** Wie wählst du die richtige Auflösung für ein Video-Setup?
Antwort: Abhängig von Displaygröße, Quelle und Betrachtungsabstand.
31. **Frage:** Welche Arten von Videoübertragungswegen gibt es?
Antwort: Kabel (z. B. HDMI/SDI), Netzwerk/IP-Streaming.
32. **Frage:** Was ist der Unterschied zwischen interlaced und progressive Scan?
Antwort: Interlaced zeigt abwechselnde Halbbilder, progressive komplett.
33. **Frage:** Welche Bedeutung hat die Bildrate (fps) bei Live-Übertragungen?
Antwort: Bestimmt die Flüssigkeit der Wiedergabe.

34. **Frage:** Wie planst du ein Kamera-zu-Switch-Setup für eine Live-Übertragung?
Antwort: IP-Adressen, Bandbreitenbedarf, QoS berücksichtigen.
35. **Frage:** Welche Maßnahmen ergreifst du beim Einsatz langer Videokabel?
Antwort: Signalverstärkung, Repeater, hochwertige Kabel.
36. **Frage:** Was versteht man unter Signalverstärkung?
Antwort: Verstärkung eines schwachen Signals für lange Distanzen.
37. **Frage:** Wofür werden Video-Splitter eingesetzt?
Antwort: Zum Verteilen eines Signals auf mehrere Displays.
38. **Frage:** Beschreibe die Rolle eines Videomixers in einer Veranstaltung.
Antwort: Er mischt/übergibt verschiedene Videoquellen.
39. **Frage:** Welche Geräte gehören zu einer Grundausstattung für Video-Übertragung?
Antwort: Kameras, Encoder, Switcher, Displays.
40. **Frage:** Wie integrierst du ein Playback-System in dein Video-Setup?
Antwort: Synchron und kompatibel zur Quelle anschließen.
-



Medientechnik – Audio & Integration (41–50)

41. **Frage:** Beschreibe den Unterschied zwischen analoger und digitaler Audioübertragung.
Antwort: Analog hat Störanfälligkeit, digital ist stabiler mit wenig Rauschen.
42. **Frage:** Was versteht man unter Latenz im Audio-Bereich und wie kannst du sie minimieren?
Antwort: Verzögerung im Signal; senken durch Puffer-/Routingoptimierung.
43. **Frage:** Welche Rolle spielt ein Mischpult bei Live-Veranstaltungen?
Antwort: Es kombiniert und steuert mehrere Audiokanäle.
44. **Frage:** Wie planst du ein Audio-über-IP-Setup für eine hybride Veranstaltung?
Antwort: IP-Plan, Bandbreite und QoS berücksichtigen.
45. **Frage:** Welche Bedeutung hat die Sample-Rate bei digitalen Audiosignalen?
Antwort: Mehr Samples = bessere Audioqualität.
46. **Frage:** Nenne zwei mögliche Audiocodecs und ihre Einsatzbereiche.
Antwort: PCM (Qualität), AAC (komprimierte Streams).

47. **Frage:** Wie integrierst du Funkmikrofone in ein bestehendes Audio-Setup?
Antwort: Frequenzkoordination, Empfänger an Mischpult.
48. **Frage:** Welche Maßnahmen sind nötig, um Rückkopplungen bei Beschallungen zu vermeiden?
Antwort: Mikrofonposition, Gain-Struktur, Richtcharakteristik.
49. **Frage:** Wie kannst du Stereo- und Mehrkanal-Audio in einem Netzwerk übertragen?
Antwort: Über geeignete Protokolle (z. B. Dante/AES67).
50. **Frage:** Welche Herausforderungen gibt es bei synchronem Audio- und Videostreaming?
Antwort: Timing, Bandbreite und Latenzausgleich.
-